이주원



서울로봇인공지능과학관 교육 R&D · 개발자

희망 직무: 교육 기획 · 개발

hello@juwonlee.dev · juwonlee.dev · github.com/henna2022 · linkedin.com/in/juwon-lee-677b702b3 · 대한민국 서울

소개

서울로봇인공지능과학관에서 교육 프로그램을 기획하고, 수업과 전시에 쓰이는 소프트웨어를 개발합니다.
양평교육청 위탁 스마트팜 수업은 2026년 10월 경기공유학교(양평) 고교생 15명을 제가 연수한 강사 3명이 맡았고, 11월에는 거창대성고 대상으로 진행했습니다.
기획·개발한 '라이미의 AI 그림 연구소'는 2026년 6~8월 전시장에서 운영되었고, 이 기간 생성된 이미지는 14,328장입니다.

경력

교육 R&D · 개발자 · 서울로봇인공지능과학관 ((주)에프엔제이 소속) 2026.03~

- 관람객이 전시장에서 쓰는 체험형 AI 교육 웹앱과 키오스크 연구·개발·운영.
- 과학관을 통해 양평교육청이 의뢰한 스마트팜 수업 등 교육 프로그램 기획·진행.
- 과학관 직원 대상 AI·코딩 교육 10회 20시간 과정 기획(회당 이론·개인 실습 각 1시간, 5회는 AI 기술 동향 스터디), 2026.11.04부터 진행.
- 로봇팔 드로잉 체험 '피카봇 미술관'을 학교 단체 대상 30분 정기 AI 수업으로 운영.
  2026년 8월 KT·서울시 'AI 미래 캠프'(초등학생 100명 참가)에서 50분 확장 수업 진행.
- 전시·교육 운영을 뒷받침하는 사내 도구 개발, 그중 근무 스케줄 앱은 해설사·단기인력 약 20명이 매일 사용.
- 전시 한·영 해설, 다목적 교육장 운영 지원.

VQA 데이터셋 구축·검수 · (주)유베이스 (셀렉트스타 파견) 2025.11~2025.12

- ETRI(한국전자통신연구원) 프로젝트에서 LLM 학습용 VQA(시각질의응답) 데이터셋 구축·검수, 복합 3-hop 추론 Q&A 세트 포함.
- 질문-응답 쌍마다 프로젝트 교정 가이드라인에 따라 문법·의미 정확성 검토, 질문과 논리가 맞지 않는 응답 재작성.
- 정확도를 지키면서 팀 평균의 약 1.5배 처리량 유지.

청년인턴 · 과학기술정보통신부 2025.04~2025.08

- 유료방송서비스 품질평가 개선 지원(이용자 만족도 설문 포함), 방송법 검토 자료 작성.
- 전시·컨퍼런스·세미나 참관, 결과 보고서·동향 보고 작성.

학력

한경국립대학교 2022.03~2027.02

식물생명환경전공 · 소프트웨어융합전공 복수전공 · 졸업요건 이수 예정(졸업 유예)

Rutgers University 2025.01~2025.02

동계 영어 집중 과정 · 미국 뉴저지 뉴브런즈윅

주요 프로젝트

스마트팜 교육 프로그램 2026

서울로봇인공지능과학관 × 양평교육청 · 1인 기획·개발 · smartfarm-lab.com

과학관을 통해 양평교육청이 위탁한 IoT 스마트팜·AI 작물 진단 체험 수업.
2026년 10월 경기공유학교(양평) 선발 고교생 15명 대상 수업은 제 연수를 받은 강사 3명이 진행, 11월에는 거창대성고 대상 수업 진행.

- Next.js 웹앱·서버 API(Vercel)와 학생용 ESP32 보드 15대(1인 1대)의 Arduino(C++) 펌웨어 개발, 보드가 측정값을 Supabase에 직접 기록.
- 수업 흐름 설계: 방 선택 화면 → 4단계(날씨·AI 전이학습·IoT 센서·자동화) → 마무리 퀴즈.
  자동화 단계에서는 학생이 정한 기준값에 따라 실물 보드가 LED·팬·펌프를 스스로 켜고 끔.
- 학생이 브라우저에서 직접 모델 학습: 자체 호스팅 MobileNet v2 위 TensorFlow.js 전이학습, 화면의 epoch·loss는 각자 학습한 값.
- 위치 기반 날씨 API로 수업 내용을 실제 재배 환경과 연결, 센서 값이 실습 DB에 실시간으로 쌓이고 바뀌는 과정을 화면으로 확인.
- 첫 시안은 Python/Flask 중계 서버와 MicroPython 펌웨어로 제작.

기술: TensorFlow.js · MobileNet v2 · Next.js · Supabase · ESP32 · Arduino / C++ · Weather API

미스터리 놀이터 RE:PLAY 2026

서울로봇인공지능과학관 · 4층 기획전시 아카이빙 · 개발·현장 보정·운영 도구 · 운영 중 · replay-exhibit-game.vercel.app

과학관 4층 기획전시를 아카이빙한 미션 10개로 구성된 태블릿 게임, MediaPipe 비전 모델 5종이 태블릿 안에서 동작.

- 사진 없이 수치만 담은 관람객 로그 128건으로 아바타 오판 원인이 모자·머리띠임을 찾고, 색·수염·곱슬 판정 규칙 수정 후 고정 벤치마크 8장으로 검증.
- 미션 6은 얼굴 랜드마크 478점과 머리카락·피부·옷 마스크를 사진 화소 없는 숫자 기록으로 줄여 전신 도트 아바타 생성.
- 갤럭시탭에 오프라인 PWA로 설치(AI 런타임·모델 약 51MB 포함).
- 운영 기능: 태블릿의 날짜별 미션 통계 자동 업로드, 토큰으로 잠긴 직원용 통계 화면·CSV 내보내기.
  아바타 로그는 90일 뒤 삭제, 30초 동안 입력이 없으면 영어 모드에서 한국어로 복귀.

기술: JavaScript · MediaPipe · Three.js · PWA · Vercel Functions · Supabase

라이미의 AI 그림 연구소 2026

서울로봇인공지능과학관 · 기획·개발·운영 · 2026년 6~8월 운영

관람객이 과학관 캐릭터 라이미와 함께 프롬프트를 완성하면 AI가 그림을 그려 주는 가이드형 프롬프트 빌더.
2026년 6~8월 전시장에서 운영, 자체 백엔드 기록 기준 생성 이미지 14,328장(7월 9,865장).

- 프롬프트가 조립되는 과정을 놀이로 익히는 10단계(+심화 5단계) 선택형 프롬프트 빌더, 전 연령 관람객 대상 설계.
- 사용 중 멈추던 기성 GPT 서비스를 자체 웹앱·서버리스 백엔드로 교체, 전환 후 멈춤 재발 없음.
- OpenAI 이미지 생성 API 기반 서버리스 백엔드, 모든 이미지에 과학관 로고 자동 워터마킹.
  이미지는 Cloudflare R2, 생성 통계는 Supabase에 저장, 관람객은 QR로 작품 저장.
- 집계 기준: 생성에 성공한 그림 1장을 1건으로 집계, 차단·실패 요청은 제외.

기술: JavaScript · OpenAI API · Vercel Serverless · Supabase · Cloudflare R2 · PWA

전시 자동복구 시스템 2026

서울로봇인공지능과학관 · 자발적 프로젝트 · 진단·구축·배포·인수인계 · 2026년 7월 설치 · 운영 중 · 과학관 승인

운영 중 멈추거나 꺼지던 얼굴·음성 인터랙션 로봇 전시물(마스크봇)의 복구 시스템, 기존에는 정해진 컴퓨터 한 대에서만 수동 재시작 가능.

- 워치독이 20초마다 프로그램 상태를 확인해 감지된 종료·멈춤은 1분 안에 재실행, 오탐을 막는 2단계 확인과 3회 연속 재시작 뒤 5분 대기 포함.
- 직원 누구나 개인 휴대폰으로 여는 버튼 하나로 된 복구 페이지, Tailscale(WireGuard) 메시 VPN으로 인터넷 쪽 포트를 열지 않고 접속.
- 음성 인식만 조용히 멈추는 장애는 상태 신호로 감지할 수 없어 하루 2회 예약 재시작과 수동 버튼으로 보완.
- 설정·로그·정기 점검·진단 절차·알려진 한계를 담은 유지보수 담당자용 인수인계 문서 작성.

기술: PowerShell · Windows Task Scheduler · HTTP service · Tailscale / WireGuard

외국인 예약 시스템 RAIM EN 2026

서울로봇인공지능과학관 · 기획·개발·배포 · 2026년 10월 오픈 · 과학관 승인 · visitseoulraim.com

과학관이 외국인 공식 예약 창구로 정한 영문 안내·투어 예약 사이트.
서울시 공공서비스예약은 한국 휴대폰 본인인증이 필요해 외국인이 온라인으로 예약할 수 없었음.
이메일로 예약하도록 구축해 오픈 때 외국인 온라인 예약 좌석을 0석에서 주 130석으로 엶.

- 과학관의 월별 회차·정원 배정에 맞춘 예약 흐름: 대기 신청도 좌석을 잡아 정원 초과를 막고, 11월 방문분은 직원 승인·12월부터 즉시 확정, 취소 시 좌석 자동 복귀.
- 개인 계정·로그인 잠금·CSRF 방어를 갖춘 직원용 관리자 화면에서 예약 확인과 방문·노쇼 표시.
- 개인정보는 방문 90일 뒤 자동 삭제(노쇼 기록은 더 오래 보관), IP를 저장하지 않는 방문 통계.
- 자동 테스트 290개 이상(node:test), 2026년 10월 영구 볼륨이 있는 Fly.io로 호스팅 이전.

기술: Node.js · Express · SQLite · EJS · Fly.io

닥터그린 (Doctor-Green) 2024~2026

스마트팜 플랫폼 · 개인 프로젝트 · 2024 프로토타입: 팀 MAKENEW(PM·개발) · 2026 재구축: 1인

IoT 환경 측정·제어와 작물 병해 진단을 웹 플랫폼 하나에 담은 스마트팜 플랫폼. IoT 부분은 전 구간 구현·검증했고, 진단 모델은 데이터부터 다시 구축 중.

- ESP32 센서 노드가 Wi-Fi로 Supabase에 직접 전송(중계 서버 없음), Next.js 대시보드 5초 폴링, LED·팬은 desired-state 패턴과 낙관적 UI로 제어.
- AI Hub 딸기 병해 데이터로 학습셋 직접 구축: 5개 클래스(정상, 병해 4종) 크롭 이미지 39,889장.
  그룹 인식 층화 분할(train 32,155 / val 4,326 / test 3,408).
  다음 단계는 분류기(ConvNeXt-Tiny 또는 EfficientNetV2-S) 학습이며 아직 결과 없음.
- 출발점은 팀 MAKENEW와 만든 2024년 VGG16 식물 병해 진단 앱(2024 ICT·SW 여성 창업 공모전 우수상).
  팀 기준 정확도 95%에 미달해 2026년 재구축.
- AI Hub 데이터용 윈도우 다운로더 직접 작성(API 직접 호출, 분할 압축 병합, 한글 파일명 복원).

기술: Next.js 16 · TypeScript · Supabase · ESP32 · Python · Vercel

SEOUL RAIM 근무 플랫폼 2026

서울로봇인공지능과학관 · 기획·개발 · 매일 사용 중 · 과학관 승인

날짜별 근무 스케줄·명부·실시간 근무 현황·공지를 한곳에 모은 직원용 앱, 해설사·단기인력 약 20명이 사내 웹앱(PWA)으로 매일 사용.

- 단일 HTML 프로토타입을 Vite + React 코드로 재구성, 실시간 데이터는 Firebase(Firestore)로 연동.
- 로그인·역할별 라우팅, 하단 탭(홈·공지·스케줄·현황·마이페이지·관리자), 매니저용 PC 콘솔까지 전체 화면 흐름 설계.

기술: React · Vite · Firebase / Firestore · Capacitor

그 밖의 프로젝트

전시물 이용 집계 허브 (2026 · 운영 중): 등록된 전시물 9종의 날짜별 이용 횟수를 한 화면에서 보는 대시보드.
Supabase 날짜별 카운터, 공개 정책 없는 RLS, 태블릿 전시물용 오프라인 대기열.
기술: Vercel Functions · Supabase · PostgreSQL · Row Level Security

RAIM 네컷 스튜디오 (2026 · 시즌 운영 · 종료): MediaPipe 얼굴 점수로 잘 나온 사진을 기기 안에서 추천하고 QR로 받아 가는 사진 키오스크, 2026년 6월 14일~9월 6일 이용 기록이 있는 26일 동안 1,932회 이용.
기술: JavaScript · MediaPipe · Canvas · Supabase · PWA

라이다의 눈으로 보기 (2026 · 2026년 9월 설치): 라이다 미디어아트 옆 셀프 터치 해설 화면, 센서 점에서 벽·바닥 물결까지 5단계 해설, 구형 TV 브라우저용 런타임 라이브러리 없는 단일 페이지, 화면 문장마다 근거 규칙 적용.
기술: JavaScript · Canvas 2D · PWA · Blender

라이미의 AI 언어 연구소 (2026 · 2026년 6월~10월 8일 운영): 토큰화·임베딩·어순·어텐션·다음 단어 예측을 다루는 터치 미니게임 5종.
서버 없이 오프라인에서도 동작하는 한/영 PWA로 전시장 태블릿 3대에서 운영.
기술: JavaScript · HTML/CSS · PWA

나도 복원가! (2026 · 개발 · 매일 1회 프로그램): 관람객이 단청·민화 같은 전통 문양을 직접 복원해 보는 퍼즐 웹 게임.
전시장 태블릿 8대로 하루 1회, 회당 약 15명이 참여하는 프로그램에 사용.
기술: JavaScript · HTML/CSS · GitHub Pages

AI 페르소나 관람객 웹앱 (2026 · 2026년 9월 배포): 캐리커처 로봇 전시물 옆 QR로 여는 휴대폰 웹앱, 브라우저 안 MediaPipe 얼굴 인식으로 얼굴을 도형으로 다시 그리며 영상·얼굴 좌표는 휴대폰 밖으로 나가지 않음.
기술: MediaPipe Face Landmarker · JavaScript · Canvas 2D · GitHub Pages

어서와 미래는 처음이지? AR (2026 · 배포 완료 · 현장 운영 전): 전시장 5곳을 잇는 교육 프로그램용 태블릿 AR 웹앱, MindAR가 구분하지 못한 다섯 그림을 띠 색으로 판별, 헤드리스 크롬 가짜 카메라 시험 도구로 검증.
기술: MindAR · Three.js · WebGL · PWA

문서 양식 변환기 (2026 · 공개 중 · 인수인계 전): Word·PowerPoint·한글(hwp, hwpx) 문서를 과학관용으로 만든 매뉴얼 양식으로 재구성해 Word·PowerPoint·PDF로 내보내는 브라우저 전용 도구, 파일 업로드 없음.
기술: JavaScript · mammoth.js · docx · PptxGenJS · JSZip

교육·멘토링·활동

2026 SW·AI 동행 프로젝트 (한국과학창의재단) · 청년 멘토(주관 ㈜엘리스그룹) · 메이커톤 현장 지도, 중학생 실시간 온라인 멘토링 2026.09~2026.10

KB LA School (중등) · 중등부 전담 멘토 · 주 2회 80분 · 업무 외 시간 2026.07~

광양 AI 스마트 아이키움 · 초3 수학·영어 온라인 학습 멘토 · 주 1회 · 업무 외 시간 2026.03~2026.08

그루터기 학습멘토링 · 대학생 멘토 6기 · 중3 1:1 학습 멘토링 · 주 2회 90분 · 업무 외 시간 2026.02~

EBS 온라인 교육멘토링 · 초등 국어 온라인 멘토 2025.08~2025.12

청소년 SW 동행 해커톤 · 대학생 멘토 2025.07

CIEE SEOULMATE · 서울메이트(교환학생 버디) · 소그룹 문화 교류 활동 기획, CIEE 월례 활동 참여 2025.06~2025.12

SW 동행 프로젝트 · 청년 멘토 · 3개월간 고교 방문 수업 3회, 피지컬 컴퓨팅 코드 지도 2024.09~2024.12

한경국립대 창업동아리 MAKENEW · 팀 리더 · 식물 병해 진단 앱 개발 2024.07~2025.02

LS 드림사이언스 클래스 20기 · 초등학생 대상 체험형 과학 실험 수업 2024.06~2024.08

KB LA School (고등) · 고등부 온라인 전담 멘토 · 2024년 고2 수학I·화학, 2025년 고1 수학 2024.03~2026.02

기술 · 언어

기획 · 교육: 제품 기획(PM) · 학습 설계 · 한·영 전시 해설
프론트엔드 · 앱: Next.js · React · TypeScript · JavaScript · Tailwind · PWA · Capacitor
백엔드 · 인프라 · 운영: Supabase · Firebase / Firestore · Flask · 서버리스 함수 · Cloudflare R2 · Vercel · Tailscale / WireGuard
AI · 컴퓨터비전: Python · TensorFlow.js · MobileNet v2 · MediaPipe · VGG16 / CNN · OpenAI API
데이터 · 데이터셋: VQA 데이터셋 · 데이터셋 검수 · AI Hub · 층화 분할
하드웨어 · IoT · 로보틱스: ESP32 · MicroPython · Arduino / C++ · 센서
언어: 한국어(모국어) · 영어(유창, 토익스피킹 AL · OPIc AL)

수상

입상 · 2025년 GH 청춘 빌드업 창업 공모전(경기주택도시공사) 2026.03
팀 MAKENEW (PM 겸 개발).

우수상(본선 2위) · 2025 과학관-지역연계 AI 해커톤(국립중앙과학관) 2025.09
과학관-지역 상생을 위한 AI 도슨트 콘셉트 (PM 겸 개발).

우수상 · ICT·SW 여성 창업 공모전 2024.12
닥터그린의 전신인 VGG16 식물 병해 진단 앱, 한국IT여성기업인협회 주관 (PM 겸 개발).

장려상 · 2024년 충남 생성형AI 활용 기술창업 아이디어 경진대회 2024.10
닥터그린의 2024년 VGG16 버전. 과학기술정보통신부·정보통신산업진흥원·충남테크노파크 주최, 선문대학교 주관 (PM 겸 개발).

우수상 · 한경국립대 HK StartUP&GO Audition 2024.10
이후 닥터그린으로 발전한 식물 병해 진단 앱 (PM 겸 개발).